

字符串

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

目录

使用约定	iii
第一章 前缀函数与 KMP 算法	1
1.1 前缀函数	1
1.2 KMP 匹配	1
1.3 顺序同构匹配	3
第二章 Z 函数 (扩展 KMP)	5
2.1 Z 函数	5
2.2 两串扩展 KMP	6
第三章 AC 自动机	7
3.1 AC 自动机出现次数	7
3.2 AC 自动机最短后缀匹配长度	10
3.3 AC 自动机带权匹配	12
3.4 动态 AC: 二进制分组重建	14
第四章 后缀数组 (SA)	16
4.1 后缀数组简介	16
4.1.1 线性后缀数组 (SA-IS)	16
4.1.2 倍增后缀数组与 LCP	20
4.1.3 后缀 LCP 与子串比较	23
4.1.4 两个前缀的最长公共后缀	25
4.1.5 重复子串 AA 的起止位置计数	25
第五章 后缀自动机 (SAM)	27
5.1 后缀自动机	27
5.2 SAM 字典序子串查询	31
5.3 SAM 最长公共子串	34
第六章 广义后缀自动机	36
6.1 广义后缀自动机: Trie BFS 构建	36
6.2 指定状态在线扩展 SAM	43
6.3 SAM 文档频率与阈值后缀	46
第七章 Manacher	51
7.1 Manacher 回文半径	51
第八章 回文树	54
8.1 回文树 PAM: 回文后缀与出现次数	54
第九章 最小表示法	57
9.1 最小循环表示	57

第十章 配套知识与验证范围	59
10.1 回文半径与在线回文计数	59
10.2 整数后缀数组的边界与 SAM 次数	59
10.3 广义 SAM 点数与后缀语言	59
 第一部分 跨类依赖	 61
 附录 A 数论	 62
A.1 模算术简介	62
A.1.1 静态模整数	62
A.2 卢卡斯定理	64
A.2.1 Lucas: 小素数模的大下标组合数	64
 附录 B 组合数学	 66
B.1 排列组合	66
B.1.1 阶乘组合数	66
 附录 C 树状数组	 68
C.1 树状数组第 k 小与组合依赖	68

使用约定

C++20，默认包含 `bits/stdc++.h` 与 `cassert`，并使用 `std` 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。PBDS 与 GNU rope 按队内约定纳入平衡树。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 `vector` 代码。

第一章 前缀函数与 KMP 算法

1.1 前缀函数

`prefix_function(s)` 返回每个前缀的最长真 border 长度，0-based；空串返回空数组。O(n)，无状态，直接抄写函数。

```
1 vector<int> prefix_function(const string &s)
2 {
3     int n = (int)s.size();
4     vector<int> p(n);
5     for (int i = 1; i < n; i++)
6     {
7         int j = p[i - 1];
8         while (j && s[i] != s[j]) j = p[j - 1];
9         p[i] = j + (s[i] == s[j]);
10    }
11    return p;
12 }
```

联合使用示例见第 2 页 (Luogu P3375)，其中直接调用本模板。

1.2 KMP 匹配

代码依赖：[prefix_function](#) (第 1 页, 1.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

`kmp_match(s,t)` 返回非空模式串 t 在 s 中的所有起点 (0-based)，允许重叠。需要同章前缀函数。O(|s|+|t|)。

```
1 vector<int> kmp_match(const string &s, const string &t)
2 {
3     assert(!t.empty());
4     auto p = prefix_function(t);
5     vector<int> ans;
6     for (int i = 0, j = 0; i < (int)s.size(); i++)
7     {
8         while (j && s[i] != t[j]) j = p[j - 1];
9         j += (s[i] == t[j]);
10        if (j == (int)t.size())
11        {
12            ans.push_back(i - j + 1);
13            j = p[j - 1];
14        }
15    }
16    return ans;
17 }
```

模板题使用：Luogu P3375

题意：求模式串 t 在文本 s 中所有出现的位置，包含重叠匹配；模板返回 0-based 位置，输出加 1。最后一行直接输出 `prefix_function(t)`，它是模式串各前缀的最长真 border 长度。题目输入为非空大写串，函数按字符相等比较，不限于小写。

所需模板：[prefix_function](#) (第 1 页, 1.1 节)、[kmp_match](#) (第 1 页, 1.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3375>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s, t;
6     cin >> s >> t;
7     for (int p : kmp_match(s, t)) cout << p + 1 << '\n';
8     for (int x : prefix_function(t)) cout << x << ' ';
9     cout << '\n';
10 }
```

相关应用：大小和相等关系的顺序同构匹配；KMP 推广。

1.3 顺序同构匹配

`order_match(s,t)` 接收 `vector<long long>`, `t` 非空；返回所有 0-based 起点，含重叠。匹配要求任意两位置的大小及相等关系一致，数值本身可不同。支持完整 signed64，仅比较不作差；输入不变，长度均 $< \text{INT_MAX}$ 。模式预处理记录之前的相等、前驱和后继位置，再用相对下标检查 KMP 扩展。 $O(|t|\log(|t|+1)+|s|)$ 时间， $O(|t| + \text{答案数})$ 空间。P6080 为应用题，不作为正式模板题覆盖。

```

1 // Match all pairwise <, =, > relations; t must be nonempty.
2 vector<int> order_match(const vector<long long> &s, const vector<long long> &t)
3 {
4     assert(!t.empty());
5     int n = s.size(), m = t.size();
6     vector<int> eq(m, -1), lo(m, -1), hi(m, -1), p(m), ans;
7     map<long long, int> last;
8     for (int j = 0; j < m; j++)
9     {
10         auto it = last.lower_bound(t[j]);
11         if (it != last.end() && it->first == t[j])
12             eq[j] = it->second;
13         else
14         {
15             if (it != last.end()) hi[j] = it->second;
16             if (it != last.begin()) lo[j] = prev(it)->second;
17         }
18         last[t[j]] = j;
19     }
20     auto fits = [&](const vector<long long> &a, int i, int j)
21     {
22         int start = i - j;
23         if (eq[j] != -1) return a[i] == a[start + eq[j]];
24         if (lo[j] != -1 && a[i] <= a[start + lo[j]]) return false;
25         if (hi[j] != -1 && a[i] >= a[start + hi[j]]) return false;
26         return true;
27     };
28     for (int i = 1, j = 0; i < m; i++)
29     {
30         while (j && !fits(t, i, j)) j = p[j - 1];
31         if (fits(t, i, j)) j++;
32         p[i] = j;
33     }
34     for (int i = 0, j = 0; i < n; i++)
35     {
36         while (j && !fits(s, i, j)) j = p[j - 1];
37         if (fits(s, i, j)) j++;
38         if (j == m)
39         {
40             ans.push_back(i - m + 1);
41             j = p[j - 1];
42         }
43     }
44     return ans;
45 }

```

应用题补充：Luogu P6080 / Cow Patterns

题意： $N \leq 100000$ 、 $K \leq 25000$ 、 $S \leq 25$ ，值在 $1..S$ ；输出匹配的个数与升序 1-based 起点，逐行输出。保持相等和严格大小关系，允许重叠； S 无需用于算法。应用补充，未在线 AC。

所需模板：`order_match`（第 3 页，1.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6080>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, alphabet;
6     cin >> n >> m >> alphabet;
7     vector<long long> s(n), t(m);
8     for (auto &x : s) cin >> x;
9     for (auto &x : t) cin >> x;
10    auto ans = order_match(s, t);
11    cout << ans.size() << '\n';
12    for (int x : ans) cout << x + 1 << '\n';
13 }
```

第二章 Z 函数 (扩展 KMP)

2.1 Z 函数

`z_function(s)` 返回后缀 `s[i..]` 与原串的 LCP, 约定 `z[0]=n`, 空串返回空数组。O(n)。

```
1 vector<int> z_function(const string &s)
2 {
3     int n = (int)s.size();
4     vector<int> a(n);
5     if (n) a[0] = n;
6     for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++)
7     {
8         if (i < r) a[i] = min(r - i, a[i - l]);
9         while (i + a[i] < n && s[a[i]] == s[i + a[i]]) ++a[i];
10        if (i + a[i] > r)
11        {
12            l = i;
13            r = i + a[i];
14        }
15    }
16    return a;
17 }
```

模板题使用: Library Checker zalgorithm

题意: 给非空字符串, 对每个起点求其后缀与原串的最长公共前缀长度。直接输出 Z 数组, `z[0]` 等于串长。

所需模板: `z_function` (第 5 页, 2.1 节)。以下仅含使用代码, 默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目: <https://judge.yosupo.jp/problem/zalgorithm>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     auto z = z_function(s);
8     for (int i = 0; i < (int)z.size(); i++)
9         cout << z[i] << (i + 1 == (int)z.size() ? '\n' : ' ');
10 }
```

2.2 两串扩展 KMP

代码依赖: `z_function` (第 5 页, 2.1 节)。抄写时一并准备; 标准库类型不列入算法依赖。

`exkmp(s,t)` 返回 $\{z,p\}$: z 为模式 t 的 Z 数组, $z[0]=|t|$; $p[i]$ 是文本后缀 $s[i..]$ 与 t 的 LCP 长度, 均 0-based。空串合法, t 空时 p 全 0, s 空时 p 为空。任意字节相等比较, 含零字节与高位字节; 不拼接分隔符、不拷贝输入。需要 `z_function`。两串长度均须 $< \text{INT_MAX}$; $O(|s|+|t|)$ 时间, 两个输出 vector 共 $O(|s|+|t|)$ 空间, 返回时移动缓冲区。维护右端最远的匹配区间 $[l,r)$, 区间内利用模式自身 Z 值再向右扩展。P5410 的 1-based 权值乘法应先提升到 long long。

```

1 // Return {Z(t), LCP(s[i..], t)} for every i; empty strings are allowed.
2 pair<vector<int>, vector<int>> exkmp(const string &s, const string &t)
3 {
4     int n = s.size(), m = t.size();
5     auto z = z_function(t);
6     vector<int> p(n);
7     for (int i = 0, l = 0, r = 0; i < n; i++)
8     {
9         if (i < r) p[i] = min(r - i, z[i - l]);
10        while (p[i] < m && p[i] < n - i && s[i + p[i]] == t[p[i]])
11            p[i]++;
12        if (i + p[i] > r)
13        {
14            l = i;
15            r = i + p[i];
16        }
17    }
18    return {move(z), move(p)};
19 }

```

模板题使用: Luogu P5410 / 扩展 KMP

题意: 输入小写串 a, b , 长度均 $1..20000000$ 。求 b 的 Z 数组与 b 对 a 各后缀的 LCP 数组, 各输出 $\text{xor}((i+1) * (\text{长度} + 1))$ 。 $z[0]=|b|$; 乘法先提升 long long。直接求两串 LCP, 不拼接整串。

所需模板: `z_function` (第 5 页, 2.1 节)、`exkmp` (第 6 页, 2.2 节)。以下仅含使用代码, 默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目: <https://www.luogu.com.cn/problem/P5410>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string a, b;
6     cin >> a >> b;
7     auto [z, p] = exkmp(a, b);
8     long long x = 0, y = 0;
9     for (int i = 0; i < (int)z.size(); i++)
10        x ^= 1LL * (i + 1) * (z[i] + 1);
11     for (int i = 0; i < (int)p.size(); i++)
12        y ^= 1LL * (i + 1) * (p[i] + 1);
13     cout << x << '\n' << y << '\n';
14 }

```

第三章 AC 自动机

3.1 AC 自动机出现次数

字母表 $a..z$, $\text{add}(s)$ 返回终止状态, 要求模式非空; 全部插入后 $\text{build}()$, 只允许一次构建。 $\text{count}(\text{text})$ 返回每个状态对应模式的出现次数, 可重复查询; 重复模式共享状态。构建 $O(26N)$, 查询 $O(|\text{text}|+N)$ 。根为 0; $a[u].\text{go}/\text{fail}$ 和 BFS 顺序 order 可读, order 不含根。 count 允许空文本, $\text{cnt}[0]$ 为文本长度, 不是空串匹配次数。模式集合可空, 文本也须为 $a..z$; 重置赋新对象。出现过的模式编号数按保存的每个终点分别判断 $\text{cnt}>0$, 见 P3808 用法。

```
1 struct AhoCorasick
2 {
3     struct Node
4     {
5         array<int, 26> go{};
6         int fail = 0;
7     };
8
9     vector<Node> a{Node{}};
10    vector<int> order;
11    bool built = false;
12
13    int add(const string &s)
14    {
15        assert(!built && !s.empty());
16        int u = 0;
17        for (char ch : s)
18        {
19            int c = ch - 'a';
20            assert(0 <= c && c < 26);
21            if (!a[u].go[c])
22            {
23                int v = (int)a.size();
24                a[u].go[c] = v;
25                a.push_back(Node{});
26            }
27            u = a[u].go[c];
28        }
29        return u;
30    }
```

构建失败链接与统计出现次数（接上页同一结构体）：

```
32 void build()
33 {
34     assert(!built);
35     built = true;
36     queue<int> q;
37     for (int v : a[0].go)
38         if (v) q.push(v);
39     while (!q.empty())
40     {
41         int u = q.front();
42         q.pop();
43         order.push_back(u);
44         for (int c = 0; c < 26; c++)
45         {
46             int v = a[u].go[c];
47             if (v)
48             {
49                 a[v].fail = a[a[u].fail].go[c];
50                 q.push(v);
51             }
52             else
53                 a[u].go[c] = a[a[u].fail].go[c];
54         }
55     }
56 }
57
58 vector<long long> count(const string &s) const
59 {
60     assert(built);
61     vector<long long> ans(a.size());
62     int u = 0;
63     for (char ch : s)
64     {
65         u = a[u].go[ch - 'a'];
66         ++ans[u];
67     }
68     for (int i = (int)order.size() - 1; i >= 0; i--)
69         ans[a[order[i]].fail] += ans[order[i]];
70     return ans;
71 }
72 };
```

模板题使用：Luogu P5357

题意：给多个小写字母模式和文本，输出每个模式的出现次数，允许重叠。先保存 add 返回的终止状态，全部插入后 build，再 count 文本并按状态取值；重复模式共享状态，仍按输入顺序输出。

所需模板：[AhoCorasick](#) (第 7 页, 3.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5357>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     AhoCorasick ac;
8     vector<int> terminal(n);
9     for (int &id : terminal)
10    {
11        string pattern;
12        cin >> pattern;
13        id = ac.add(pattern);
14    }
15    ac.build();
16    string text;
17    cin >> text;
18    auto count = ac.count(text);
19    for (int id : terminal) cout << count[id] << '\n';
20 }
```

模板题使用：Luogu P3808 / AC 自动机简单版

题意：给非空小写模式串和文本，求出现过的模式编号数；两个相同字符串但编号不同要分别计数，同一编号多次出现只算一次。模式数、模式总长和文本长度均至 1000000。保存每次 add 返回的终点，count 后逐编号判断是否为正；不清空终态，因此可重复查询。

所需模板：[AhoCorasick](#) (第 7 页, 3.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3808>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     AhoCorasick ac;
8     vector<int> end(n);
9     for (int &u : end)
10    {
11        string s;
12        cin >> s;
13        u = ac.add(s);
14    }
15    ac.build();
16    string t;
17    cin >> t;
18    auto cnt = ac.count(t);
19    int ans = 0;
20    for (int u : end) ans += cnt[u] > 0;
21    cout << ans << '\n';
22 }
```

3.2 AC 自动机最短后缀匹配长度

代码依赖：[AhoCorasick](#) (第 7 页, 3.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

先用 `AhoCorasick.add(s)` 得到终止节点，记录 (节点, 模式长度)，再 build 后调用 `ac_shortest(ac, ends)`。返回每个状态沿 fail 链对应的最短已登记模式长度，无模式为 `INT_MAX`。登记长度须真实且在 `1..INT_MAX-1`；重复模式、部分模式集合、空集合均可，未登记的模式不会参与最小值。按 `ac.order` 的 BFS 顺序传播，父 fail 状态先完成； $O(\text{状态数} + \text{登记数})$ 时间， $O(\text{状态数})$ 额外空间。扫描文本时 `u=ac.a[u].go[c]`，`len[u]` 就是当前位置结尾的最短匹配长度；文本仍须为小写字母。辅助函数不修改自动机，也不影响 `count(text)`，可对同一自动机的不同登记集合重复调用。

```

1 vector<int> ac_shortest(const AhoCorasick &ac, const vector<pair<int, int>> &ends)
2 {
3     assert(ac.built);
4     vector<int> len(ac.a.size(), INT_MAX);
5     for (auto [u, n] : ends)
6     {
7         assert(0 < u && u < (int)len.size() && 0 < n && n < INT_MAX);
8         len[u] = min(len[u], n);
9     }
10    for (int u : ac.order) len[u] = min(len[u], len[ac.a[u].fail]);
11    return len;
12 }
```

应用题补充：AC 最短后缀匹配（本地接口示例）

题意：输入模式数、各个非空小写模式串及文本，逐位置输出以该位置结尾的最短模式长度，无匹配输出 0。先登记终止节点与长度，再 build 和传播。示例对应附件 min_len 变体，只作本地接口演示，不是 OJ 提交记录。

所需模板：[AhoCorasick](#)（第 7 页，3.1 节）、[ac_shortest](#)（第 10 页，3.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://oi-wiki.org/string/ac-automaton/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     AhoCorasick ac;
8     vector<pair<int, int>> ends;
9     while (n--)
10    {
11        string s;
12        cin >> s;
13        ends.push_back({ac.add(s), (int)s.size()});
14    }
15    ac.build();
16    auto len = ac_shortest(ac, ends);
17    string s;
18    cin >> s;
19    int u = 0;
20    for (char c : s)
21    {
22        u = ac.a[u].go[c - 'a'];
23        cout << (len[u] == INT_MAX ? 0 : len[u]) << ' ';
24    }
25    cout << '\n';
26 }
```

3.3 AC 自动机带权匹配

代码依赖：[AhoCorasick](#) (第 7 页, 3.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

构造接收 (小写模式串, long long 权重) 列表；重复串权重相加，可负、可零。sum[u] 为当前状态所有后缀模式的权重和，query(text) 累加全部重叠匹配， $O(|\text{text}|)$ 。允许空串，在每个边界匹配，共 $|\text{text}|+1$ 次；空模式集合返回 0。构造 $O(26V+L+n)$ ，空间 $O(26V+n)$ ，L 为总模式长。对象自持有 ac 和 sum，可复制、移动；构造后成员只读，重置赋新对象。所有中间和及答案须在 long long 内。

```

1 struct ACWeighted
2 {
3     AhoCorasick ac;
4     vector<long long> sum;
5
6     ACWeighted(const vector<pair<string, long long>> &patterns = {})
7     {
8         vector<pair<int, long long>> ends;
9         for (const auto &[s, w] : patterns)
10         {
11             int u = s.empty() ? 0 : ac.add(s);
12             ends.push_back({u, w});
13         }
14         ac.build();
15         sum.resize(ac.a.size());
16         for (auto [u, w] : ends) sum[u] += w;
17         for (int u : ac.order) sum[u] += sum[ac.a[u].fail];
18     }
19
20     long long query(const string &s) const
21     {
22         long long ans = sum[0];
23         int u = 0;
24         for (char c : s)
25         {
26             assert('a' <= c && c <= 'z');
27             u = ac.a[u].go[c - 'a'];
28             ans += sum[u];
29         }
30         return ans;
31     }
32 };

```

接口用法演示：静态带权多模式查询（接口演示）

演示约定：输入 n, q ，随后 n 组带引号模式串及有符号权重，再读 q 个带引号文本。双引号允许表示空串。输出全部重叠匹配的权重和；空模式在每个边界匹配。

所需模板：[AhoCorasick](#)（第 7 页，3.1 节）、[ACWeighted](#)（第 12 页，3.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://oi-wiki.org/string/ac-automaton/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<pair<string, long long>> patterns(n);
8     for (auto &[s, w] : patterns) cin >> quoted(s) >> w;
9     ACWeighted ac(patterns);
10    while (q--)
11    {
12        string s;
13        cin >> quoted(s);
14        cout << ac.query(s) << '\n';
15    }
16 }
```

3.4 动态 AC：二进制分组重建

代码依赖：ACWeighted（第 12 页，3.3 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

add(s,w) 累加模式权重；插入计数用 +1，删除用-1，合法删除由调用者保证。query(s) 求所有模式出现次数乘当前权重之和，支持重复、负权和空串，边界同 ACWeighted。第 k 组为空或含 2^k 次更新；进位合并后重建。M 次更新、总长度 L，累计构建 $O(26(L+M)\log(M+2))$ ，查询 $O((|s|+1)\log(M+2))$ ，空间 $O(26(L+M))$ ；一次更新可线性重建，非最坏对数。历史删除不会回收更新记录，空间按全部历史更新计。block/ac 只读；重置赋新对象。所有组内及跨组中间和须在 long long 内。

```

1 struct DynamicAC
2 {
3     vector<vector<pair<string, long long>>> block;
4     vector<ACWeighted> ac;
5
6     void add(string s, long long w)
7     {
8         vector<pair<string, long long>> cur;
9         cur.push_back({move(s), w});
10        int k = 0;
11        while (k < (int)block.size() && !block[k].empty())
12        {
13            for (auto &p : block[k]) cur.push_back(move(p));
14            block[k].clear();
15            ac[k] = ACWeighted();
16            k++;
17        }
18        if (k == (int)block.size())
19        {
20            block.emplace_back();
21            ac.emplace_back();
22        }
23        block[k] = move(cur);
24        ac[k] = ACWeighted(block[k]);
25    }
26
27    long long query(const string &s) const
28    {
29        long long ans = 0;
30        for (int k = 0; k < (int)block.size(); k++)
31        {
32            if (!block[k].empty()) ans += ac[k].query(s);
33        }
34        return ans;
35    }
36 };

```

应用题补充：Codeforces 710F / String Set Queries

题意：在线维护字符串集合。1 插入，2 删除，3 询问文本中所有集合模式的总出现次数。题目保证新增串从未加入、删除串存在；每次回答必须 endl 刷新后再读下一条，不能预读全部操作。用 +1/-1 更新权重。

所需模板：AhoCorasick (第 7 页, 3.1 节)、ACWeighted (第 12 页, 3.3 节)、DynamicAC (第 14 页, 3.4 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://codeforces.com/problemset/problem/710/F>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int m;
6     cin >> m;
7     DynamicAC dict;
8     while (m--)
9     {
10         int t;
11         string s;
12         cin >> t >> s;
13         if (t == 3)
14         {
15             cout << dict.query(s) << endl;
16         }
17         else
18         {
19             dict.add(move(s), t == 1 ? 1 : -1);
20         }
21     }
22 }
```

第四章 后缀数组 (SA)

4.1 后缀数组简介

4.1.1 线性后缀数组 (SA-IS)

SAIS(s,alphabet): 整数符号 $0..alphabet-1$, $1 \leq alphabet < INT_MAX$, 长度 $n < INT_MAX$; SAIS(string) 按 unsigned byte 处理, 支持零字节。sa/rk/lcp 均长 n , 0-based; lcp[0]=0, 其余为相邻后缀 LCP。无需哨兵, 空串结果为空。诱导排序时间/空间 $O(n+alphabet)$, 递归深度 $O(\log n)$; 任意值离散化另需 $O(n \log n)$ 。保留倍增 SuffixArray; SuffixLCP 不直接接受本类型。

```
1 struct SAIS
2 {
3     vector<int> sa, rk, lcp;
4
5     SAIS(const string &s)
6     {
7         assert(s.size() < INT_MAX);
8         vector<int> a;
9         a.reserve(s.size());
10        for (unsigned char c : s) a.push_back(c);
11        *this = SAIS(a, 256);
12    }
13
14    SAIS(const vector<int> &s, int alphabet)
15    {
16        assert(s.size() < INT_MAX && 1 <= alphabet && alphabet < INT_MAX);
17        for (int c : s) assert(0 <= c && c < alphabet);
18        int n = s.size();
19        sa = sort_suffixes(s, alphabet);
20        rk.resize(n);
21        lcp.assign(n, 0);
22        for (int i = 0; i < n; i++) rk[sa[i]] = i;
23        for (int i = 0, k = 0; i < n; i++)
24        {
25            if (!rk[i])
26            {
27                k = 0;
28                continue;
29            }
30            int j = sa[rk[i] - 1];
31            while (k < n - i && k < n - j && s[i + k] == s[j + k]) k++;
32            lcp[rk[i]] = k;
33            if (k) k--;
34        }
35    }
```

类型与桶内诱导（接上页同一结构体）：

```

37 private:
38     static vector<int> sort_suffixes(const vector<int> &s, int alphabet)
39     {
40         int n = s.size();
41         if (!n) return {};
42         if (n == 1) return {0};
43         vector<int> sa(n), lo(alphabet + 1), hi(alphabet + 1);
44         vector<bool> type(n);
45         for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
46             type[i] = s[i] == s[i + 1] ? type[i + 1] : s[i] < s[i + 1];
47         for (int i = 0; i < n; i++)
48             if (type[i]) lo[s[i] + 1]++;
49             else hi[s[i]]++;
50         for (int c = 0; c < alphabet; c++)
51         {
52             hi[c] += lo[c];
53             lo[c + 1] += hi[c];
54         }
55         auto induce = [&](const vector<int> &lms)
56         {
57             fill(sa.begin(), sa.end(), -1);
58             vector<int> pos = hi;
59             for (int i : lms) sa[pos[s[i]]++] = i;
60             pos = lo;
61             sa[pos[s[n - 1]]++] = n - 1;
62             for (int i = 0; i < n; i++)
63             {
64                 int v = sa[i];
65                 if (v > 0 && !type[v - 1]) sa[pos[s[v - 1]]++] = v - 1;
66             }
67             pos = lo;
68             for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
69             {
70                 int v = sa[i];
71                 if (v > 0 && type[v - 1]) sa[--pos[s[v - 1] + 1]] = v - 1;
72             }
73         };

```

LMS 命名与递归（接上页同一结构体）：

```

74     vector<int> id(n, -1), lms;
75     for (int i = 1; i < n; i++)
76         if (!type[i - 1] && type[i])
77         {
78             id[i] = lms.size();
79             lms.push_back(i);
80         }
81     induce(lms);
82     int m = lms.size();
83     if (m)
84     {
85         vector<int> order, reduced(m);
86         for (int v : sa)
87             if (id[v] >= 0) order.push_back(v);
88         int names = 1;
89         for (int i = 1; i < m; i++)
90         {
91             int a = order[i - 1], b = order[i];
92             int x = id[a] + 1 < m ? lms[id[a] + 1] : n;
93             int y = id[b] + 1 < m ? lms[id[b] + 1] : n;
94             bool same = x - a == y - b;
95             if (same)
96             {
97                 while (a < x && s[a] == s[b]) a++, b++;
98                 same = a < n && b < n && s[a] == s[b];
99             }
100             if (!same) names++;
101             reduced[id[order[i]]] = names - 1;
102         }
103         order = sort_suffixes(reduced, names);
104         for (int &i : order) i = lms[i];
105         induce(order);
106     }
107     return sa;
108 }
109 };

```

模板题使用：Library Checker suffixarray

题意：输入长度 1..500000 的小写字符串，按字典序输出所有非空后缀的 0-based 起点。独立 SA-IS 实现；无需附加哨兵，不继承倍增版本的线上记录。

所需模板：SAIS（第 16 页，4.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/suffixarray>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     SAIS suffix(s);
8     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
9         cout << suffix.sa[i] << (i + 1 == (int)s.size() ? '\n' : ' ');
10 }
```

4.1.2 倍增后缀数组与 LCP

构造 SuffixArray(s) 支持任意字节串, 按 unsigned char 的 0..255 数值比较, 包含内嵌零字节; 也可构造 SuffixArray(a,alphabet), 整数序列要求 $0 \leq a[i] < \text{alphabet}$, $1 \leq \text{alphabet} < \text{INT_MAX}$ 。重新赋值 SuffixArray(a,alphabet) 可重建。长度须小于 INT_MAX。sa[k] 为第 k 个非空后缀起点, rk[i] 为排名, 全部 0-based; lcp[k] 为 sa[k-1] 与 sa[k] 的最长公共前缀, lcp[0]=0。空序列合法, 三数组均为空。无需手动追加哨兵, 也不输出空后缀。每轮按第二关键字已有顺序、第一关键字稳定计数排序, 倍增 $O(n \log n + \text{alphabet})$, 空间 $O(n + \text{alphabet})$; 字节串 alphabet=256。大整数先自行保序离散化, 避免按最大原值开桶。Kasai 求 lcp 为 $O(n)$ 。不同起点 x,y 的 LCP 为 $\text{lcp}[\min(\text{rk}[x], \text{rk}[y]) + 1.. \max(\text{rk}[x], \text{rk}[y])]$ 的最小值; 本结构不内建 RMQ, 需要频繁查询时另接静态 RMQ。同一起点的 LCP 为 n-x。覆盖倍增构造, 不替代 DC3/SA-IS。

```

1 struct SuffixArray
2 {
3     vector<int> sa, rk, lcp;
4
5     SuffixArray(const string &s)
6     {
7         vector<int> a;
8         a.reserve(s.size());
9         for (unsigned char c : s) a.push_back(c);
10        *this = SuffixArray(a, 256);
11    }
12
13    SuffixArray(const vector<int> &s, int alphabet)
14    {
15        assert(s.size() < INT_MAX);
16        assert(1 <= alphabet && alphabet < INT_MAX);
17        int n = (int)s.size();
18        sa.resize(n);
19        rk.resize(n);
20        lcp.assign(n, 0);
21        if (!n) return;
22        vector<int> order(n), old(n), cnt(max(n + 1, alphabet + 1));
23        int m = alphabet;
24        for (int i = 0; i < n; i++)
25        {
26            assert(0 <= s[i] && s[i] < alphabet);
27            rk[i] = s[i] + 1;
28            cnt[rk[i]]++;
29        }
30        for (int i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
31        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--cnt[rk[i]]] = i;

```

```

32     for (int k = 1; k < n; k *= 2)
33     {
34         int p = 0;
35         for (int i = n - k; i < n; i++) order[p++] = i;
36         for (int i : sa)
37             if (i >= k) order[p++] = i - k;
38         fill(cnt.begin(), cnt.begin() + m + 1, 0);
39         for (int x : rk) cnt[x]++;
40         for (int i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
41         for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--cnt[rk[order[i]]]] = order[i];
42         old.swap(rk);
43         auto second = [&](int i)
44         {
45             return i < n - k ? old[i + k] : 0;
46         };
47         m = 1;
48         rk[sa[0]] = m;
49         for (int i = 1; i < n; i++)
50         {
51             int a = sa[i - 1], b = sa[i];
52             if (old[a] != old[b] || second(a) != second(b)) m++;
53             rk[b] = m;
54         }
55         if (m == n) break;
56     }
57     for (int i = 0; i < n; i++) rk[sa[i]] = i;
58     for (int i = 0, k = 0; i < n; i++)
59     {
60         if (!rk[i])
61         {
62             k = 0;
63             continue;
64         }
65         int j = sa[rk[i] - 1];
66         while (k < n - i && k < n - j && s[i + k] == s[j + k]) ++k;
67         lcp[rk[i]] = k;
68         if (k) --k;
69     }
70 }
71 };

```

模板题使用：Luogu P3809

题意：把所有非空后缀按字典序排序，输出各后缀在原串中的起点。模板 sa 为 0-based，题目输出为 1-based，因此加 1。

所需模板：SuffixArray (第 20 页, 4.1.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3809>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     std::string s;
6     std::cin >> s;
7     SuffixArray suffix(s);
8     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
9         std::cout << suffix.sa[i] + 1 << (i + 1 == (int)s.size() ? '\n' : ' ');
10 }
```

模板题使用：Library Checker longest_common_substring

题意：求两个小写字字符串的一段最长公共子串，输出两串各自 0-based 半开区间，各串长度至 50 万。整数拼接以 26 为分隔符、alphabet=27；扫描异来源相邻后缀，并将 LCP 截断至原串边界。

所需模板：SuffixArray (第 20 页, 4.1.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/longest_common_substring

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s, t;
6     cin >> s >> t;
7     int n = s.size(), m = t.size();
8     vector<int> a;
9     for (char c : s) a.push_back(c - 'a');
10    a.push_back(26);
11    for (char c : t) a.push_back(c - 'a');
12    SuffixArray suffix(a, 27);
13    int best = 0, left = 0, right = 0;
14    for (int k = 1; k < (int)a.size(); k++)
15    {
16        int x = suffix.sa[k - 1], y = suffix.sa[k];
17        if (x > y) swap(x, y);
18        if (x >= n || y <= n) continue;
19        int len = min({suffix.lcp[k], n - x, n + 1 + m - y});
20        if (len > best)
21        {
22            best = len;
23            left = x;
24            right = y - n - 1;
25        }
26    }
27    cout << left << ' ' << left + best << ' ' << right << ' ' << right + best << '\n';
28 }
```

4.1.3 后缀 LCP 与子串比较

代码依赖：SuffixArray（第 20 页，4.1.2 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

先构造 SuffixArray，再构造 SuffixLCP(sa)。重新赋值 SuffixLCP(sa) 可建新表。复制所需排名与 LCP 数据，不保存原字符串或源对象引用，源对象可销毁或重建。query(x,y) 返回 $s[x..n]$ 与 $s[y..n]$ 的最长公共前缀， $0 \leq x, y \leq n$ ，允许空后缀；同起点返回 $n-x$ 。compare(l1,r1,l2,r2) 比较两个 0-based 半开子串，允许空串，返回 -1/0/1。若公共前缀覆盖较短子串，按长度比较，否则原后缀排名给出首个不同字符的顺序。字节排序及整数字母表约束继承 SuffixArray。预处理稀疏表 $O(n \log n)$ 时间、空间，每次查询 $O(1)$ ，无需哈希和原串。n、rk、lg、st 可读，禁止调用方破坏。

```

1 struct SuffixLCP
2 {
3     int n;
4     vector<int> rk, lg;
5     vector<vector<int>> st;
6
7     SuffixLCP(const SuffixArray &suffix)
8     {
9         n = suffix.sa.size();
10        rk = suffix.rk;
11        lg.assign(n + 1, 0);
12        for (int i = 2; i <= n; i++) lg[i] = lg[i / 2] + 1;
13        st.assign(lg[n] + 1, {});
14        st[0] = suffix.lcp;
15        for (int k = 1; k <= lg[n]; k++)
16        {
17            int len = 1 << k;
18            st[k].resize(n - len + 1);
19            for (int i = 0; i <= n - len; i++)
20                st[k][i] = min(st[k - 1][i], st[k - 1][i + len / 2]);
21        }
22    }

```

```

24 int query(int x, int y) const
25 {
26     assert(0 <= x && x <= n && 0 <= y && y <= n);
27     if (x == y || x == n || y == n) return n - max(x, y);
28     int a = rk[x], b = rk[y];
29     if (a > b) swap(a, b);
30     int k = lg[b - a];
31     return min(st[k][a + 1], st[k][b - (1 << k) + 1]);
32 }
33
34 // Compare [l1,r1) and [l2,r2); return -1, 0 or 1.
35 int compare(int l1, int r1, int l2, int r2) const
36 {
37     assert(0 <= l1 && l1 <= r1 && r1 <= n);
38     assert(0 <= l2 && l2 <= r2 && r2 <= n);
39     int a = r1 - l1, b = r2 - l2;
40     if (query(l1, l2) >= min(a, b)) return (a > b) - (a < b);
41     return rk[l1] < rk[l2] ? -1 : 1;
42 }
43 };

```

接口用法演示：静态后缀查询（自定义协议）

演示约定：自定义接口演示，非官方题目或 OJ 驱动。首行 n q ，次行恰为 n 个小写字母（ $n=0$ 时保留空行）； $0 \leq n, q \leq 200000$ 仅为演示上限。操作 $0\ x\ y$ 输出 $s[x..n)$ 、 $s[y..n)$ 的 LCP； $1\ l1\ r1\ l2\ r2$ 比较两个半开区间，输出 $-1/0/1$ ； $2\ x\ y$ 输出前缀 $s[0..x)$ 、 $s[0..y)$ 的最长公共后缀长度，LCS 在此不是子序列。所有端点 $0..n$ ，允许空区间；同一起点 LCP 为 $n-x$ ，同一前缀 LCS 为 x 。反向结构必须从原串倒序构造。子串 LCP 取 $\min(\text{query}(l1, l2), r1-l1, r2-l2)$ ，子串公共后缀取 $\min(\text{prefix_lcs}(\text{reversed}, r1, r2), r1-l1, r2-l2)$ 。预处理 $O(n \log n)$ 时间/空间，各查询 $O(1)$ ；字符串修改后重建。

所需模板：SuffixArray（第 20 页，4.1.2 节）、SuffixLCP（第 23 页，4.1.3 节）、prefix_lcs（第 25 页，4.1.4 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/blob/main/src/compact/suffix_lcp.hpp

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     if (!(cin >> n >> q)) return 0;
7     assert(0 <= n && n <= 200000 && 0 <= q && q <= 200000);
8     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
9     string s;
10    getline(cin, s); // Keep the empty line when n = 0; do not use cin >> ws.
11    assert((int)s.size() == n);
12    for (char c : s) assert('a' <= c && c <= 'z');
13    SuffixLCP forward{SuffixArray(s)};
14    string r(s.rbegin(), s.rend());
15    SuffixLCP reversed{SuffixArray(r)};
16    while (q--)
17    {
18        int op;
19        cin >> op;
20        if (op == 0)
21        {
22            int x, y;
23            cin >> x >> y;
24            cout << forward.query(x, y) << '\n';
25        }
26        else if (op == 1)
27        {
28            int l1, r1, l2, r2;
29            cin >> l1 >> r1 >> l2 >> r2;
30            cout << forward.compare(l1, r1, l2, r2) << '\n';
31        }
32        else
33        {
34            assert(op == 2);
35            int x, y;
36            cin >> x >> y;
37            cout << prefix_lcs(reversed, x, y) << '\n';
38        }
39    }
40 }
```

4.1.4 两个前缀的最长公共后缀

代码依赖: [SuffixLCP](#) (第 23 页, 4.1.3 节)。抄写时一并准备; 标准库类型不列入算法依赖。

`prefix_lcs(reversed,x,y)` 返回原序列 `s[0..x)` 与 `s[0..y)` 的最长公共后缀, 端点满足 $0 \leq x, y \leq n$ 。reversed 必须在原序列的反转序列上构造 SuffixLCP, 不能传正向对象; 转换为 `reversed.query(n-x,n-y)`, 单次 $O(1)$ 。只需前向 LCP 时不必构造反向对象; 该接口中的 LCS 是最长公共后缀, 不是最长公共子序列。对于两个任意子串, 以右端点查询后还需截断到两个子串长度的最小值。

```
1 // reversed must be built on the reversed original sequence.
2 int prefix_lcs(const SuffixLCP &reversed, int x, int y)
3 {
4     assert(0 <= x && x <= reversed.n && 0 <= y && y <= reversed.n);
5     return reversed.query(reversed.n - x, reversed.n - y);
6 }
```

联合使用示例见第 24 页 (静态后缀查询 (自定义协议)), 其中直接调用本模板。

4.1.5 重复子串 AA 的起止位置计数

代码依赖: [SuffixLCP](#) (第 23 页, 4.1.3 节)、[prefix_lcs](#) (第 25 页, 4.1.4 节)。抄写时一并准备; 标准库类型不列入算法依赖。

`square_counts(forward,reversed)` 返回 `(start,finish)` 两个长度 `n` 的 `long long` 数组, `start[i]/finish[i]` 为开始/结束于位置 `i` 的非空 AA 型子串个数; 结束位置是最后一个字符下标, 均 0-based。两对象必须分别对应同一原序列及其反序列, 长度相同, 允许空序列。枚举半长 `len`, 并以其整数倍 `i` 为锚点; 向左匹配截断为 `len-1`, 向右截断为 `len`, 由 LCP/LCS 得出合法起点连续区间, 差分累计。左侧不能放宽到 `len`, 否则相邻锚点会重复计数。预处理查询器后, 此函数 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 额外空间。不同出现位置、不同半长分别计数; 不要求 A 为最小周期。P1117 的 AABB 拆分数为所有分界点 `finish[i]*start[i+1]` 之和, 累加类型需按题目范围选择, 函数本身只返回起止计数。

```
1 // Count nonempty squares AA by their starting and ending positions.
2 pair<vector<long long>, vector<long long>> square_counts(const SuffixLCP &forward,
3                                                         const SuffixLCP &reversed)
4 {
5     int n = forward.n;
6     assert(reversed.n == n);
7     vector<long long> start(n + 1), finish(n + 1);
8     for (int len = 1; len <= n / 2; len++)
9         for (int i = 0; i < n - len; i += len)
10            {
11                int j = i + len;
12                int left = min(len - 1, prefix_lcs(reversed, i, j));
13                int right = min(len, forward.query(i, j));
14                if (left + right < len) continue;
15                int l = i - left, r = i + right - len;
16                start[l]++;
17                start[r + 1]--;
18                finish[l + 2 * len - 1]++;
19                finish[r + 2 * len]--;
20            }
```

```

21     for (int i = 1; i < n; i++)
22     {
23         start[i] += start[i - 1];
24         finish[i] += finish[i - 1];
25     }
26     start.resize(n);
27     finish.resize(n);
28     return {start, finish};
29 }

```

应用题补充：Luogu P1117 [NOI2016] 优秀的拆分

题意：统计所有子串的非空 AABBB 拆分，不同出现位置、不同 A/B 长度分别计数，允许 A=B。T 为 1 至 10，每组小写串长度不超过 30000。正向与反向 SuffixLCP 必须来自同一字符串；start[i] 和 finish[i] 分别计开始/结束于字符 i 的 AA。每个分界点贡献 finish[i]*start[i+1]，以 long long 累加。此为 NOI 比赛应用题，尚未计入独立模板题覆盖。

所需模板：SuffixArray (第 20 页, 4.1.2 节)、SuffixLCP (第 23 页, 4.1.3 节)、prefix_lcs (第 25 页, 4.1.4 节)、square_counts (第 25 页, 4.1.5 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1117>

```

1  int main()
2  {
3      std::ios::sync_with_stdio(false);
4      std::cin.tie(nullptr);
5      int tests;
6      std::cin >> tests;
7      while (tests--)
8      {
9          std::string s;
10         std::cin >> s;
11         int n = s.size();
12         SuffixLCP forward{SuffixArray(s)};
13         std::reverse(s.begin(), s.end());
14         SuffixLCP backward{SuffixArray(s)};
15         auto [start, finish] = square_counts(forward, backward);
16         long long answer = 0;
17         for (int i = 0; i + 1 < n; i++) answer += finish[i] * start[i + 1];
18         std::cout << answer << '\n';
19     }
20 }

```

第五章 后缀自动机 (SAM)

5.1 后缀自动机

extend(c) 接收整数 0..25, 每次追加一个小写字符; last 为整串状态, a[0] 为根, 根 link=-1。a[u].len 为状态最大长度, 非根代表 (len[link[u]],len[u]) 且具有同一 endpos 集合。occ 是原始种子: 真实扩展为 1、克隆为 0, 不能直接当出现次数。counts() 按长度倒序汇总后返回副本, 不改结构, 重复查询及查询后继续追加安全; 根计数为 n, 非空子串只看 u>0。distinct() 为不同非空子串数。重赋值 SuffixAutomaton() 清空; 固定 26 字母表构建 O(n), counts/distinct 为 O(n), 空间 O(26n)。如需前缀位置对应状态, 在每次 extend 后保存 last; 本结构不输出广义 SAM 或最小 DFA 状态数。

```
1 struct SuffixAutomaton
2 {
3     struct Node
4     {
5         array<int, 26> go{};
6         int link = -1, len = 0;
7         long long occ = 0;
8     };
9
10    vector<Node> a{Node{}};
11    int last = 0;
```

接上页同一结构体：

```
13 void extend(int c)
14 {
15     assert(0 <= c && c < 26);
16     int cur = (int)a.size();
17     a.push_back(Node{});
18     a[cur].len = a[last].len + 1;
19     a[cur].occ = 1;
20     int p = last;
21     while (p != -1 && !a[p].go[c])
22     {
23         a[p].go[c] = cur;
24         p = a[p].link;
25     }
26     if (p == -1)
27         a[cur].link = 0;
28     else
29     {
30         int q = a[p].go[c];
31         if (a[p].len + 1 == a[q].len)
32             a[cur].link = q;
33         else
34         {
35             int clone = (int)a.size();
36             Node copy = a[q];
37             a.push_back(copy);
38             a[clone].len = a[p].len + 1;
39             a[clone].occ = 0;
40             while (p != -1 && a[p].go[c] == q)
41             {
42                 a[p].go[c] = clone;
43                 p = a[p].link;
44             }
45             a[q].link = a[cur].link = clone;
46         }
47     }
48     last = cur;
49 }
```

接上页同一结构体：

```

51     vector<long long> counts() const
52     {
53         vector<int> bucket(a[last].len + 1), order(a.size());
54         vector<long long> ans(a.size());
55         for (auto &v : a) ++bucket[v.len];
56         partial_sum(bucket.begin(), bucket.end(), bucket.begin());
57         for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++)
58         {
59             order[--bucket[a[i].len]] = i;
60             ans[i] = a[i].occ;
61         }
62         for (int i = (int)order.size() - 1; i > 0; i--)
63             ans[a[order[i]].link] += ans[order[i]];
64         return ans;
65     }
66
67     long long distinct() const
68     {
69         long long ans = 0;
70         for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++) ans += a[i].len - a[a[i].link].len;
71         return ans;
72     }
73 };

```

模板题使用：Library Checker number_of_substrings

题意：给小写字母串，求不同非空子串的个数。extend 接收 0..25 的整数，故字符减去 a；所有字符追加后调用 distinct，结果使用 long long。

所需模板：[SuffixAutomaton](#)（第 27 页，5.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/number_of_substrings

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      string s;
6      cin >> s;
7      SuffixAutomaton sam;
8      for (char c : s) sam.extend(c - 'a');
9      cout << sam.distinct() << '\n';
10 }

```

模板题使用：Luogu P3804

题意：长度至 100 万的小写串，只考虑出现次数大于 1 的子串，最大化长度乘次数。counts 按长度汇总，取非根状态 $\text{len} * \text{count}$ ；无重复子串输出 0，乘积使用 long long。

所需模板：SuffixAutomaton（第 27 页，5.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3804>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     SuffixAutomaton sam;
8     for (char c : s) sam.extend(c - 'a');
9     auto count = sam.counts();
10    long long answer = 0;
11    for (int u = 1; u < (int)sam.a.size(); u++)
12    {
13        if (count[u] > 1) answer = max(answer, count[u] * sam.a[u].len);
14    }
15    cout << answer << '\n';
16 }
```

5.2 SAM 字典序子串查询

`SAMLex(sam,w={})` 引用已建好的 `SuffixAutomaton` 或已 build 的 `GeneralSAM`；索引使用期间 `sam` 必须存活且保持不变。默认每个非根状态权重 1，得到不同子串；传单串 `sam.counts()` 按出现次数计数。自定义 `w` 长度为状态数、非负 `long long`，每条到达该状态的串有 `w[u]` 份，根权重强制 0。`sum[u]` 为本状态及后续路径权重和，超过 `LLONG_MAX` 截断，仍正确支持所有 $1 \leq k \leq \text{LLONG_MAX}$ 。`kth(k,alphabet)` 返回 `optional<string>`，不足或 $k \leq 0$ 为 `nullopt`；默认 `a..z`，`alphabet` 必须是 26 字母的排列。短串先于其扩展，支持重复查询与自定义字母序。构建 $O(26V+L)$ ，空间 $O(V+L)$ ， L 为最长串长；单次查询 $O(26 \times \text{答案长度})$ ，额外空间为答案。`weight/sum` 只读，不支持扩展 SAM 后沿用旧索引。

```

1 // Keep sam alive and unchanged while this index is used.
2 template <class S>
3 struct SAMLex
4 {
5     const S &sam;
6     vector<long long> weight, sum;
7
8     SAMLex(const S &sam, vector<long long> w = {}) : sam(sam), weight(move(w))
9     {
10         int n = sam.a.size(), length = 0;
11         if (weight.empty()) weight.assign(n, 1);
12         assert((int)weight.size() == n);
13         weight[0] = 0;
14         sum = weight;
15         for (auto &v : sam.a) length = max(length, v.len);
16         vector<int> bucket(length + 1), order(n);
17         for (auto &v : sam.a) bucket[v.len]++;
18         for (int i = 1; i <= length; i++) bucket[i] += bucket[i - 1];
19         for (int i = 0; i < n; i++) order[--bucket[sam.a[i].len]] = i;
20         for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
21         {
22             int u = order[i];
23             for (int v : sam.a[u].go)
24                 if (v) sum[u] += min(sum[v], LLONG_MAX - sum[u]);
25         }
26     }

```

字典序查询（接上页同一结构体）：

```

28 // alphabet must be a permutation of a..z; k is 1-based.
29 optional<string> kth(long long k, const string &alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") const
30 {
31     if (k <= 0 || k > sum[0]) return nullopt;
32     int u = 0;
33     string ans;
34     while (k > weight[u])
35     {
36         k -= weight[u];
37         for (char c : alphabet)
38         {
39             int v = sam.a[u].go[c - 'a'];
40             if (!v) continue;
41             if (k > sum[v]) k -= sum[v];
42             else
43             {
44                 ans += c;
45                 u = v;
46                 break;
47             }
48         }
49     }
50     return ans;
51 }
52 };

```

应用题补充：Luogu P3975 / 弦论

题意：小写串长至 500000， $t=0$ 时相同子串只计一次， $t=1$ 按出现次数计； $1 \leq k \leq 10^9$ 。用 counts 作为状态权重，根权重由索引清零；不足输出-1。竞赛应用，不计正式模板题。

所需模板：SuffixAutomaton（第 27 页，5.1 节）、SAMLex（第 31 页，5.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3975>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     int multiple;
7     long long k;
8     cin >> s >> multiple >> k;
9     SuffixAutomaton sam;
10    for (char c : s) sam.extend(c - 'a');
11    SAMLex index(sam, multiple ? sam.counts() : vector<long long>{});
12    auto ans = index.kth(k);
13    cout << (ans ? *ans : "-1") << '\n';
14 }

```

接口用法演示：广义 SAM 查询 / API 示例

演示约定：读 n 个非空小写文档，再读 26 字母排列、1-based k 及非空查询文本 t ；输出文档子串并集的第 k 小串（不足-1），然后输出 t 与任一文档 LCS 在 t 内的起点和长度。不计文档重复次数，不求所有文档交集；示例 $n=0$ 合法。

所需模板：[GeneralSAM](#)（第 36 页，6.1 节）、[SAMLex](#)（第 31 页，5.2 节）、[sam_lcs](#)（第 34 页，5.3 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     GeneralSAM sam;
8     for (int i = 0; i < n; i++)
9     {
10         string s;
11         cin >> s;
12         sam.add(s);
13     }
14     sam.build();
15     string alphabet, t;
16     long long k;
17     cin >> alphabet >> k >> t;
18     SAMLex index(sam);
19     auto ans = index.kth(k, alphabet);
20     cout << (ans ? *ans : "-1") << '\n';
21     auto [start, length] = sam_lcs(sam, t);
22     cout << start << ' ' << length << '\n';
23 }
```

5.3 SAM 最长公共子串

`sam_lcs(sam,t)` 接收已有单串 SuffixAutomaton 或已 build 的 GeneralSAM 及小写文本 `t`, 返回 `t` 中的 {0-based 起点, 长度}; 多解取 `t` 中最早起点, 无公共非空串返回 {0,0}。广义 SAM 时求 `t` 与任一已加入文档的最长公共子串, 不是所有文档公共串。`t` 可空, 长度 $< \text{INT_MAX}$; 构建 SAM 的成本另计, 查询 $O(|t|)$ 、额外空间 $O(1)$, 输入与 SAM 不变。沿后缀链接回退并同步匹配长度, 不返回源文档坐标; 需实际串时用 `t.substr(start,length)`。

```

1 // Return {start, length} in t; ties choose the earliest start.
2 template <class S>
3 pair<int, int> sam_lcs(const S &sam, const string &t)
4 {
5     int p = 0, length = 0;
6     pair<int, int> ans{0, 0};
7     for (int i = 0; i < (int)t.size(); i++)
8     {
9         int c = t[i] - 'a';
10        assert(0 <= c && c < 26);
11        while (p && !sam.a[p].go[c])
12        {
13            p = sam.a[p].link;
14            length = sam.a[p].len;
15        }
16        if (sam.a[p].go[c])
17        {
18            p = sam.a[p].go[c];
19            length++;
20        }
21        else length = 0;
22        if (length > ans.second) ans = {i - length + 1, length};
23    }
24    return ans;
25 }

```

应用题补充：SPOJ LCS / 最长公共子串

题意：两行小写字母串，各长 ≤ 250000 ，输出最长公共子串长度，无公共串输出 0。getline 保留空行，并兼容 CRLF。返回位置属于第二个串，本用法只输出长度；线上 AC 和时间/内存限制待核验。

所需模板：SuffixAutomaton (第 27 页, 5.1 节)、sam_lcs (第 34 页, 5.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/SP1811>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s, t;
6     getline(cin, s);
7     getline(cin, t);
8     if (!s.empty() && s.back() == '\r') s.pop_back();
9     if (!t.empty() && t.back() == '\r') t.pop_back();
10    SuffixAutomaton sam;
11    for (char c : s) sam.extend(c - 'a');
12    cout << sam_lcs(sam, t).second << '\n';
13 }
```

联合使用示例见第 33 页（广义 SAM 查询 / API 示例），其中直接调用本模板。

第六章 广义后缀自动机

6.1 广义后缀自动机：Trie BFS 构建

先 `add(s)` 登记若干小写字符串，再 `build()` 原地将 Trie 变为广义 SAM；`build` 后禁止继续 `add`，可重复 `build`，重新收集串需新建对象。空串与重复串允许，`distinct()` 返回所有输入串中不同非空子串的总数，不包含跨串拼接。根为 0，`a[v].go[c]` 为转移、0 表示无边，`link` 为后缀链接、`len` 为最长代表串长度；从根沿字符转移可判定子串是否存在。`a.size()` 为按文档 `endpos` 等价类构造的状态数，不应直接称为后缀并集语言的最小 DFA 点数；`ab`、`b` 是两者不同的例子。P6139 官方样例一要求 `endpos` 点数 10，后缀语言最小化仅 7 点；该题用 `a.size()`，勿再最小化。固定 26 字符，设累计输入长度 `L`、Trie 点数 `K`，登记总时间 $O(L)$ ，`build` 时间与空间 $O(26K)$ ，状态少于 $2K$ ；累计输入长度及 $2K$ 须可由 `int` 表示。克隆只复制已处理转移，不能带入尚未 BFS 处理的 Trie 子边。此版不提供出现次数或各串所属标记。新增 `add(p,c)` 在 `build` 前按 Trie 边登记， $0 \leq c < 26$ ，`p` 为已有 Trie 节点；返回子节点号，重复边复用。单次均摊 $O(1)$ ，避免把输入树展开成多条长串；`add(s)` 复用此入口。原 Trie 编号在 `build` 后仍代表原根路径，但禁止继续 `add`。

```
1 struct GeneralSAM
2 {
3     struct Node
4     {
5         array<int, 26> go{};
6         int link = -1, len = 0;
7     };
8
9     vector<Node> a{Node{}};
10    bool ready = false;
11
12    // Trie step before build; repeated edges return the same node.
13    int add(int p, int c)
14    {
15        assert(!ready && 0 <= p && p < (int)a.size());
16        assert(0 <= c && c < 26);
17        if (!a[p].go[c])
18        {
19            int v = a.size();
20            a.push_back(Node{});
21            a[p].go[c] = v;
22        }
23        return a[p].go[c];
24    }
25
26    void add(const string &s)
27    {
28        assert(!ready);
29        int p = 0;
30        for (char ch : s) p = add(p, ch - 'a');
31    }
```

BFS 构建（接上页同一结构体）：

```

33 void build()
34 {
35     if (ready) return;
36     a.reserve(2 * a.size());
37     queue<pair<int, int>> todo;
38     for (int c = 0; c < 26; c++)
39         if (a[0].go[c]) todo.push({0, c});
40     while (!todo.empty())
41     {
42         auto [parent, c] = todo.front();
43         todo.pop();
44         int cur = a[parent].go[c], p = a[parent].link;
45         a[cur].len = a[parent].len + 1;
46         while (p != -1 && !a[p].go[c])
47         {
48             a[p].go[c] = cur;
49             p = a[p].link;
50         }
51         if (p == -1)
52             a[cur].link = 0;
53         else
54         {
55             int q = a[p].go[c];
56             if (a[p].len + 1 == a[q].len)
57                 a[cur].link = q;
58             else
59             {
60                 int clone = a.size();
61                 Node copy = a[q];
62                 copy.len = a[p].len + 1;
63                 for (int &v : copy.go)
64                     if (!a[v].len) v = 0;
65                 a.push_back(copy);
66                 while (p != -1 && a[p].go[c] == q)
67                 {
68                     a[p].go[c] = clone;
69                     p = a[p].link;
70                 }
71                 a[q].link = a[cur].link = clone;
72             }
73         }
74         for (int ch = 0; ch < 26; ch++)
75             if (int v = a[cur].go[ch]; v && !a[v].len) todo.push({cur, ch});
76     }
77     ready = true;
78 }

```

不同子串计数（接上页同一结构体）：

```
80     long long distinct() const
81     {
82         assert(ready);
83         long long ans = 0;
84         for (int v = 1; v < (int)a.size(); v++) ans += a[v].len - a[a[v].link].len;
85         return ans;
86     }
87 };
```

模板题使用：Library Checker number_of_substrings

题意：本题只有一个字符串，输出不同非空子串数。广义模板可在 build 前多次 add；本例验证其单串特例，多串行为另有独立对拍。若只处理单串，原 SuffixAutomaton 更合适。此题不验证广义 SAM 状态数或最小 DFA 状态数。

所需模板：GeneralSAM（第 36 页，6.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/number_of_substrings

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     GeneralSAM sam;
8     sam.add(s);
9     sam.build();
10    cout << sam.distinct() << '\n';
11 }
```

模板题使用：Luogu P6139

题意：读入所有小写字符串，求不同非空子串数及含根的广义 SAM 点数。先全部 add，再 build，输出 distinct 和 a.size；总长度至 100 万、文档数至 40 万。点数按官方样例的 endpos 等价类口径：aa、ab、bac、caa 输出 10 和 10，不另做后缀语言 DFA 最小化。本例通过完整驱动本地验证，线上待补。

所需模板：GeneralSAM（第 36 页，6.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6139>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     GeneralSAM sam;
8     while (n--)
9     {
10         string s;
11         cin >> s;
12         sam.add(s);
13     }
14     sam.build();
15     cout << sam.distinct() << '\n' << sam.a.size() << '\n';
16 }
```

接口用法演示：直接 Trie 建图与含空串排名 / API 示例

演示约定：输入 n, q ，再给 n 条 parent, c ($0 \leq \text{parent} < i$)，节点 0 为空根；重复同标签边可合并。一次 BFS 构建后输出含空串的不同子串数。每次输入字母序排列和 1-based k ， $k=1$ 输出空行，其余调用 $\text{kth}(k-1)$ ，不足输出 -1。自行约定的 API 演示，不冒充 TSUBSTR 官方驱动。

所需模板：GeneralSAM (第 36 页, 6.1 节)、SAMLex (第 31 页, 5.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     GeneralSAM sam;
8     vector<int> state(n + 1);
9     for (int i = 1; i <= n; i++)
10    {
11        int parent;
12        char c;
13        cin >> parent >> c;
14        state[i] = sam.add(state[parent], c - 'a');
15    }
16    sam.build();
17    cout << sam.distinct() + 1 << '\n';
18    SAMLex index(sam);
19    while (q--)
20    {
21        string alphabet;
22        long long k;
23        cin >> alphabet >> k;
24        if (k == 1) cout << '\n';
25        else
26        {
27            auto ans = index.kth(k - 1, alphabet);
28            cout << (ans ? *ans : "-1") << '\n';
29        }
30    }
31 }

```

应用题补充：CodeChef TSUBSTR / Substrings on a Tree

题意：给以 1 为根的无向树及每个顶点的小写字母，求所有祖先到后代路径串中不同串的数量，包含空串；每次按给定 26 字母排列求第 k 小，不足输出 -1， $k=1$ 输出空行。N 至 250000、Q 至 50000， k 至 $2^{63}-1$ ，总输出不超过 800KB，原题字母随机。根顶点字母也必须登记；重复标签路由 Trie 合并。先按树做 BFS 登记，再构建 SAM，不展开根叶字符串。

所需模板：GeneralSAM（第 36 页，6.1 节）、SAMLex（第 31 页，5.2 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.codechef.com/problems/TSUBSTR>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     string s;
7     cin >> n >> q >> s;
8     vector<vector<int>> g(n);
9     for (int i = 1; i < n; i++)
10     {
11         int u, v;
12         cin >> u >> v;
13         u--;
14         v--;
15         g[u].push_back(v);
16         g[v].push_back(u);
17     }
18     GeneralSAM sam;
19     vector<int> par(n, -1), state(n);
20     state[0] = sam.add(0, s[0] - 'a');
21     queue<int> todo;
22     todo.push(0);
23     while (!todo.empty())
24     {
25         int u = todo.front();
26         todo.pop();
27         for (int v : g[u])
28         {
29             if (v == par[u]) continue;
30             par[v] = u;
31             state[v] = sam.add(state[u], s[v] - 'a');
32             todo.push(v);
33         }
34     }
```

继续处理操作（接上页同一 main）：

```
35     sam.build();
36     cout << sam.distinct() + 1 << '\n';
37     SAMLex index(sam);
38     while (q--)
39     {
40         string alphabet;
41         long long k;
42         cin >> alphabet >> k;
43         if (k == 1) cout << '\n';
44         else
45         {
46             auto ans = index.kth(k - 1, alphabet);
47             cout << (ans ? *ans : "-1") << '\n';
48         }
49     }
50 }
```

相关应用：指定状态在线扩展；任意插入顺序不保证 Trie 节点数线性复杂度。

6.2 指定状态在线扩展 SAM

OnlineSAM() 以 0 为根；extend(p,c) 给状态 p 代表的最长串末尾接字符 $0 \leq c < 26$ ，返回该串的状态号，调用后立即可沿 go 判断已有子串。旧状态的 len 与编号保持，但 link/go 可变化；不可用短于 len[p] 的匹配串冒充该最长串。逐串输入时每串从 p=0 开始；重复路径允许。total 为当前不同非空子串数，a 含根，公开字段只读；不自动统计出现次数、文档频率或终态。一次至多增加 2 状态，需状态数和长度可用 int 索引，数组可分配。单次 $O(\text{当前最大串长 } D + 26)$ ，Q 次保守 $O(QD + 26Q)$ ，任意顺序可能平方级；已知整棵 Trie 优先 GeneralSAM 的 BFS 构造。空间 $O(26Q)$ ，重置赋新对象。内部递归只进入已有转移分支，深度至多 2；构建完成后可用 SAMLex/sam_lcs，继续扩展前先弃用旧查询索引。

```
1 struct OnlineSAM
2 {
3     struct Node
4     {
5         array<int, 26> go{};
6         int link = -1, len = 0;
7     };
8
9     vector<Node> a{Node{}};
10    long long total = 0;
```

指定状态在线扩展（接上页同一结构体）：

```

12 // Append c to the longest string represented by state p.
13 int extend(int p, int c)
14 {
15     assert(0 <= p && p < (int)a.size() && 0 <= c && c < 26);
16     if (int q = a[p].go[c])
17     {
18         if (a[q].len == a[p].len + 1) return q;
19         int clone = a.size();
20         Node copy = a[q];
21         copy.len = a[p].len + 1;
22         a.push_back(copy);
23         a[q].link = clone;
24         while (p != -1 && a[p].go[c] == q)
25         {
26             a[p].go[c] = clone;
27             p = a[p].link;
28         }
29         return clone;
30     }
31     int cur = a.size();
32     Node node;
33     node.len = a[p].len + 1;
34     a.push_back(node);
35     while (p != -1 && !a[p].go[c])
36     {
37         a[p].go[c] = cur;
38         p = a[p].link;
39     }
40     int parent = p == -1 ? 0 : extend(p, c);
41     a[cur].link = parent;
42     total += a[cur].len - a[parent].len;
43     return cur;
44 }
45 };

```

接口用法演示：在线分支扩展 / API 示例

演示约定： q 次操作，每次给历史版本 parent ($0 \leq \text{parent} < i$) 和小写字母 c ；将该版本的完整串接 c 作为新版本，版本 0 为空。保存返回状态号，每次输出当前全部版本的不同非空子串并集大小。这是添加路径，不是持久化 SAM：所有查询读取累计语言。

所需模板：OnlineSAM (第 43 页, 6.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     OnlineSAM sam;
8     vector<int> state(q + 1);
9     for (int i = 1; i <= q; i++)
10    {
11        int parent;
12        char c;
13        cin >> parent >> c;
14        state[i] = sam.extend(state[parent], c - 'a');
15        cout << sam.total << '\n';
16    }
17 }
```

模板题使用：Luogu P6139 / 在线扩展版本

题意：每个文档从根重新扩展，输出不同非空子串数和含根 `endpos` 状态数；题面最多 40 万串、总长至 100 万。与已有 GeneralSAM 相同的状态口径，不做后缀语言 DFA 最小化；本地验证，线上待补。任意父状态 API 的最坏复杂度不能据此称线性。

所需模板：OnlineSAM (第 43 页, 6.2 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6139>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     OnlineSAM sam;
8     for (int i = 0; i < n; i++)
9     {
10        string s;
11        cin >> s;
12        int p = 0;
13        for (char c : s) p = sam.extend(p, c - 'a');
14    }
15    cout << sam.total << '\n';
16    cout << sam.a.size() << '\n';
17 }
```

6.3 SAM 文档频率与阈值后缀

代码依赖：[Fenwick](#)（第 68 页，C.1 节）。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

SAMDocuments(sam,s) 接收已完成构建的 GeneralSAM 及同一批小写文档 s；也兼容按该文档集完成的 On-lineSAM 或单文档 SuffixAutomaton。允许空串和重复串，重复输入按不同文档计数。索引期间 sam 须存活且不变。cnt[u] 是该状态任一非空代表串出现的文档数，cnt[0]=s.size() 约定空串出现在每篇文档；不能把单串出现次数当文档数。lengths(k) 要求 $k \geq 1$ ，返回每个状态最长代表串中、出现于至少 k 篇文档的最长后缀长度，无非空解为 0；k 大于文档数全 0。查询任意非空模式串时，从根转移成功后读取 cnt，缺边返回 0。L 为文档总长，V 为状态数，D 为文档数：构造 $O((L+V)\log(L+2)+D)$ ，空间 $O(L+V+D)$ ，每次 lengths 为 $O(V)$ 。递归后缀链接树深度不超过最长文档长度加 1；保留递归，不模拟开栈。L、D、V 须小于 INT_MAX，数组可分配；a/g/cnt 视为只读。

```
1 template <class S>
2 struct SAMDocuments
3 {
4     const S &sam;
5     vector<vector<int>>> g;
6     vector<int> cnt;
```

文档标记与子树去重（接上页同一结构体）：

```

8     SAMDocuments(const S &sam, const vector<string> &s)
9         : sam(sam), g(sam.a.size()), cnt(sam.a.size())
10    {
11        int n = sam.a.size(), size = 0;
12        vector<vector<int>> tag(n);
13        for (int u = 1; u < n; u++) g[sam.a[u].link].push_back(u);
14        for (int id = 0; id < (int)s.size(); id++)
15        {
16            int p = 0, len = 0;
17            for (char c : s[id])
18            {
19                assert('a' <= c && c <= 'z');
20                p = sam.a[p].go[c - 'a'];
21                len++;
22                assert(p && sam.a[p].len == len);
23                tag[p].push_back(id);
24                size++;
25            }
26        }
27        Fenwick<int> bit(size);
28        vector<int> last(s.size());
29        int timer = 0;
30        auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void
31        {
32            int l = timer + 1;
33            for (int id : tag[u])
34            {
35                if (last[id]) bit.add(last[id], -1);
36                last[id] = ++timer;
37                bit.add(timer, 1);
38            }
39            for (int v : g[u]) self(self, v);
40            cnt[u] = bit.query(l, timer);
41        };
42        dfs(dfs, 0);
43        cnt[0] = s.size();
44    }

```

阈值后缀长度（接上页同一结构体）：

```
46 // Longest suffix length occurring in at least k documents, for each state.
47 vector<int> lengths(int k) const
48 {
49     assert(k >= 1);
50     vector<int> best(cnt.size());
51     auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void
52     {
53         if (cnt[u] >= k) best[u] = sam.a[u].len;
54         for (int v : g[u])
55         {
56             best[v] = best[u];
57             self(self, v);
58         }
59     };
60     dfs(dfs, 0);
61     return best;
62 }
63 };
```

应用题补充：Codeforces 204E / Little Elephant and Strings

题意：给 n 篇非空小写文档和 k ，分别求每篇中出现于至少 k 篇文档的子串区间个数；重复文档分别计数，区间重复出现也分别计数。 n 、 k 及总长度至 100000， k 允许大于 n 。先统计文档频率，再按每个前缀累加合格最长后缀长度；答案用 long long。比赛应用，不登记为非比赛模板题。

所需模板：GeneralSAM (第 36 页, 6.1 节)、Fenwick (第 68 页, C.1 节)、SAMDocuments (第 46 页, 6.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://codeforces.com/problemset/problem/204/E>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, k;
6     cin >> n >> k;
7     vector<string> s(n);
8     GeneralSAM sam;
9     for (auto &t : s)
10     {
11         cin >> t;
12         sam.add(t);
13     }
14     sam.build();
15     SAMDocuments index(sam, s);
16     auto best = index.lengths(k);
17     for (int id = 0; id < n; id++)
18     {
19         int p = 0;
20         long long ans = 0;
21         for (char c : s[id])
22         {
23             p = sam.a[p].go[c - 'a'];
24             ans += best[p];
25         }
26         cout << ans << (id + 1 == n ? '\n' : ' ');
27     }
28 }
```

接口用法演示：子串文档频率 / API 示例

演示约定：输入 n, q 、 n 篇非空小写文档和 q 个非空小写模式串，输出每个模式出现于多少篇输入文档；同一文档内重复出现只算一次，相同输入文档分别计数。走转移失败立即返回 0。本例 n 可为 0；核心另支持空文档，空串频率为 `cnt[0]`。

所需模板：[GeneralSAM](#) (第 36 页, 6.1 节)、[Fenwick](#) (第 68 页, C.1 节)、[SAMDocuments](#) (第 46 页, 6.3 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

来源：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<string> s(n);
8     GeneralSAM sam;
9     for (auto &t : s)
10    {
11        cin >> t;
12        sam.add(t);
13    }
14    sam.build();
15    SAMDocuments index(sam, s);
16    while (q--)
17    {
18        string t;
19        cin >> t;
20        int p = 0;
21        for (char c : t)
22        {
23            p = sam.a[p].go[c - 'a'];
24            if (!p) break;
25        }
26        cout << (p ? index.cnt[p] : 0) << '\n';
27    }
28 }
```

第七章 Manacher

7.1 Manacher 回文半径

manacher(s) 返回 odd/even, 下标从 0 开始。odd[i] 包含中心, 闭区间 [i-odd[i]+1,i+odd[i]-1], 长度 2*odd[i]-1; even[i] 的中心在 i 前, 区间 [i-even[i],i+even[i]-1], 长度 2*even[i], 零半径为空。空串合法, 支持任意字节 (含零), 按字节而非 Unicode 字素比较; int 索引要求 $n < 2^{30}$ 。最长回文取上述长度最大值; 全部 odd/even 以 long long 求和得到回文出现总数。O(n) 时间和空间, 边界显式检查, 无需选择哨兵字符。输入为 string、vector<int> 或 vector<long long> 对象, 支持空序列和任意整数; 泛型 S 需 size()、随机下标及 O(1) 相等比较。字符串字面量请显式写 string("abc")。输入不拷贝, 输出移动返回。

```
1 // odd[i] includes the center; even[i] is centered before i.
2 template <class S>
3 pair<vector<int>, vector<int>> manacher(const S &s)
4 {
5     int n = (int)s.size();
6     vector<int> odd(n), even(n);
7     for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++)
8     {
9         int k = i > r ? 1 : min(odd[l + r - i], r - i + 1);
10        while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) ++k;
11        odd[i] = k--;
12        if (i + k > r)
13        {
14            l = i - k;
15            r = i + k;
16        }
17    }
18    for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++)
19    {
20        int k = i > r ? 0 : min(even[l + r - i + 1], r - i + 1);
21        while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) ++k;
22        even[i] = k--;
23        if (i + k > r)
24        {
25            l = i - k - 1;
26            r = i + k;
27        }
28    }
29    return {move(odd), move(even)};
30 }
```

模板题使用：Library Checker enumerate_palindromes

题意：给非空字符串，从左到右输出每个字符及相邻字符间隙处的最长回文长度，共 $2n-1$ 项。odd 含中心，even[i] 的中心在 i 前面，因此分别转成 $2*odd[i]-1$ 和 $2*even[i]$ 。

所需模板：manacher（第 51 页，7.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/enumerate_palindromes

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     int n = s.size();
8     auto [odd, even] = manacher(s);
9     vector<int> answer(2 * n - 1);
10    for (int i = 0; i < n; i++)
11    {
12        answer[2 * i] = 2 * odd[i] - 1;
13        if (i) answer[2 * i - 1] = 2 * even[i];
14    }
15    for (int i = 0; i < (int)answer.size(); i++)
16        cout << answer[i] << (i + 1 == (int)answer.size() ? '\n' : ' ');
17 }
```

模板题使用：Luogu P3805

题意：给定长度不超过 11000000 的小写字符串，输出最长回文子串长度。odd 含中心，even[i] 以 i 前间隙为中心，分别用 $2*odd[i]-1$ 和 $2*even[i]$ 取最大值。

所需模板：manacher（第 51 页，7.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3805>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     auto [odd, even] = manacher(s);
8     int answer = 0;
9     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
10    {
11        answer = max(answer, 2 * odd[i] - 1);
12        answer = max(answer, 2 * even[i]);
13    }
14    cout << answer << '\n';
15 }
```

接口用法演示：整数序列回文半径 / API 示例

演示约定：输入 n 及 n 个 signed64 整数，输出两行 odd/even 半径，均 0-based；odd 含中心，even 中心在 i 之前。 $n=0$ 输出两空行。接口示例，不对应正式模板题或线上 AC。

所需模板：[manacher](#) (第 51 页, 7.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

来源：<https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     auto [odd, even] = manacher(a);
10    for (int x : odd) cout << x << ' ';
11    cout << '\n';
12    for (int x : even) cout << x << ' ';
13    cout << '\n';
14 }
```

第八章 回文树

8.1 回文树 PAM: 回文后缀与出现次数

`add(ch)` 追加小写英文字母，返回最长回文后缀节点，亦保存于 `last`。节点 0 是长度 0 根，1 是长度 -1 根，实际回文节点从 2 开始；`distinct()` 为不同非空回文串数。`t[u].len` 为长度，`fail` 为最长真回文后缀链接，`suffixes` 为该节点的非空回文后缀数量；追加后的 `t[last].suffixes` 就是本位置结尾的回文串数。`total` 为当前全部回文子串的出现次数之和。`end` 为首次出现时的 0-based 右端点，可恢复原串子段；`hits` 仅统计作为最長后缀的次数，不能当出现次数。`occurrences()` 返回按节点编号的完整出现次数副本，根置零， $O(n)$ ；重复调用以及查询后继续追加均安全。重新赋值 `PalindromicTree()` 清空重建。固定 26 字符集下建树 $O(n)$ ，空间 $O(26n)$ 。

```
1 struct PalindromicTree
2 {
3     struct Node
4     {
5         int next[26]{};
6         int len = 0, fail = 0, suffixes = 0, end = -1;
7         long long hits = 0;
8     };
9
10    vector<Node> t;
11    vector<int> s;
12    int last = 0;
13    long long total = 0;
14
15    PalindromicTree() : t(2), s(1, -1)
16    {
17        t[0].fail = 1;
18        t[1].len = -1;
19    }
20
21    int get_fail(int u) const
22    {
23        int pos = s.size() - 1;
24        while (s[pos - t[u].len - 1] != s[pos]) u = t[u].fail;
25        return u;
26    }
```

接上页同一结构体：

```

28 // Append a lowercase letter; return the longest palindromic suffix node.
29 int add(char ch)
30 {
31     int c = ch - 'a';
32     assert(0 <= c && c < 26);
33     s.push_back(c);
34     int u = get_fail(last);
35     if (!t[u].next[c])
36     {
37         int v = t.size();
38         t.push_back(Node{});
39         t[v].len = t[u].len + 2;
40         t[v].fail = t[get_fail(t[u].fail)].next[c];
41         t[v].suffixes = t[t[v].fail].suffixes + 1;
42         t[v].end = (int)s.size() - 2;
43         t[u].next[c] = v;
44     }
45     last = t[u].next[c];
46     t[last].hits++;
47     total += t[last].suffixes;
48     return last;
49 }
50
51 int distinct() const { return (int)t.size() - 2; }
52
53 // Copy-and-propagate: repeated calls and later appends remain valid.
54 vector<long long> occurrences() const
55 {
56     vector<long long> count(t.size());
57     for (int u = 2; u < (int)t.size(); u++) count[u] = t[u].hits;
58     for (int u = (int)t.size() - 1; u >= 2; u--) count[t[u].fail] += count[u];
59     count[0] = 0;
60     count[1] = 0;
61     return count;
62 }
63 };

```

模板题使用：Luogu P5496

题意：按上一次答案把当前字符循环偏移后追加，输出以当前位置结尾的回文串个数。add 返回最长回文后缀节点，读取其 suffixes。

所需模板：PalindromicTree (第 54 页, 8.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5496>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     std::string s;
6     std::cin >> s;
7     PalindromicTree pam;
8     int answer = 0;
9     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
10    {
11        char ch = 'a' + (s[i] - 'a' + answer) % 26;
12        int u = pam.add(ch);
13        answer = pam.t[u].suffixes;
14        std::cout << answer << (i + 1 == (int)s.size() ? '\n' : ' ');
15    }
16 }
```

应用题补充：Luogu P3649

题意：求所有回文子串中“长度乘出现次数”的最大值。整串追加完后调用 occurrences 汇总次数，不能直接把 hits 当完整出现次数。

所需模板：PalindromicTree (第 54 页, 8.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3649>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     std::string s;
6     std::cin >> s;
7     PalindromicTree pam;
8     for (char ch : s) pam.add(ch);
9     auto count = pam.occurrences();
10    long long answer = 0;
11    for (int u = 2; u < (int)count.size(); u++)
12        answer = std::max(answer, count[u] * pam.t[u].len);
13    std::cout << answer << '\n';
14 }
```

第九章 最小表示法

9.1 最小循环表示

`minimum_rotation(s)` 返回字典序最小循环表示的起点 (0-based), 空串返回 0; 按无符号字节比较, 与 `string` 字典序一致。O(n)。

```
1 int minimum_rotation(const string &s)
2 {
3     int n = (int)s.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
4     if (!n) return 0;
5     while (i < n && j < n && k < n)
6     {
7         unsigned char a = s[(i + k) % n], b = s[(j + k) % n];
8         if (a == b)
9         {
10             ++k;
11             continue;
12         }
13         if (a > b)
14         {
15             i += k + 1;
16             if (i == j) ++i;
17         }
18         else
19         {
20             j += k + 1;
21             if (i == j) ++j;
22         }
23         k = 0;
24     }
25     return min(i, j);
26 }
```

模板题使用：Luogu P13270 【模板】最小表示法

题意：给定长度 $1..10^7$ 的小写字母字符串，输出所有循环位移中字典序最小的字符串。minimum_rotation 返回 0-based 起点，使用 rotate 原地重排后输出； $O(n)$ 时间，算法本体 $O(1)$ 额外空间。

所需模板：minimum_rotation (第 57 页, 9.1 节)。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P13270>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     string s;
7     if (!(cin >> n >> s)) return 0;
8     int p = minimum_rotation(s);
9     rotate(s.begin(), s.begin() + p, s.end());
10    cout << s << '\n';
11 }
```

第十章 配套知识与验证范围

10.1 回文半径与在线回文计数

Manacher 的 $odd[i]$ 包含中心，最长奇回文为 $[i - odd[i] + 1, i + odd[i] - 1]$ ，长度 $2odd[i] - 1$ ； $even[i]$ 以 i 前间隙为中心，最长偶回文为 $[i - even[i], i + even[i] - 1]$ ，长度 $2even[i]$ 。所有 $odd/even$ 之和是回文的出现总次数，应以 `long long` 累加；这不是不同回文串数量。恢复最长子串时记录对应起点和长度即可。

附件插入分隔符后的半径有包含中心与不含中心两种约定，不能直接套到本库数组。哨兵版本还依赖字母表：小写字母的写法不能原样推广到含标记或零字节的输入。本库显式检查边界，空串和任意字节均合法；按字节而非 Unicode 字素比较，`int` 索引要求 $n < 2^{30}$ 。P3805 的 1100 万字符相同、交替和无长度至少二回文的三种闭式输入已通过双模式本地检查。

PAM 的 `suffixes` 是当前回文节点的非空回文后缀数量，等于 `fail` 节点的 `suffixes` 加一。P5496 必须先按上一个答案解码当前字符，再 `add`，输出 `t[last].suffixes.hits` 仅统计作为最长后缀的命中次数；完整次数应取 `occurrences()` 的返回值。该函数复制后再沿 `fail` 汇总，不改 `hits`，因此重复查询及查询后继续追加均安全。`total` 为逐位置 `suffixes` 的总和，最多 $n(n+1)/2$ ；`distinct` 才是不同非空回文串数。PAM 固定小写字母，内部前置 -1 与 $0 \dots 25$ 编码不同，不继承 Manacher 的任意字节契约。

独立逐子串逆序比较、PAM 全短串及两题最大规模驱动均在普通和 ASan/UBSan 下通过。Manacher 的 LC 全部 24 组官方数据双模式本地 checker 接受，不等于线上 AC。详细接口与记录见仓库 `docs/PALINDROME-ATTACHMENT.md`。

10.2 整数后缀数组的边界与 SAM 次数

`SuffixArray` 的整数入口要求 $0 \leq a[i] < alphabet$ ；稀疏大整数先保序离散化。`sa/rk/lcp` 都从零编号，`lcp[k]` 比较 `sa[k-1]` 与 `sa[k]`，首项为零。附件第二份倍增模板额外要求 LCP 遇分隔符停止，不能把普通 LCP 不加处理地代入。令 `remain[i]` 为从 i 到下一个分隔符之前的普通字符数，则分段前缀长为

$$height[k] = \min\{lcp[k], remain[sa[k-1]], remain[sa[k]]\}.$$

分隔符位置 `remain` 为零，连续或重复分隔符同样适用；保留原 `lcp` 可避免两种语义混用。两个字符串拼接后，相同前缀的后缀在 SA 中连续，所以找最长公共子串只需检查异来源的相邻后缀。输出时转回各自原串的半开区间，不把分隔符当原字符。

SAM 状态 u 代表长度 $(len[link[u]], len[u])$ 内具有同一 `endpos` 集合的子串。真实扩展状态的 `occ` 种子为一，克隆为零；附件存放插入 `id` 的 `endpos` 字段不等于完整出现次数。`counts` 按长度倒序传播，不能按创建编号倒序，因为克隆可能后创建。查询返回副本，不改种子，所以重复查询后继续 `extend` 安全。根计数为串长 n ，不能解释成空串的 $n+1$ 个出现位置；非空子串只看非根状态。P3804 仅在 `count[u]>1` 时取 `count[u]*len[u]`，乘积用 `long long`，无重复子串则为零。若需要每个前缀对应的状态，调用者在每次 `extend` 后保存 `last` 即可。

独立后缀排序、逐子串 `endpos` 集合、分隔符截断与完整百万规模驱动双模式通过。LC 后缀数组 50 组、最长公共子串 28 组官方数据双模式本地 checker 接受，不等于线上 AC 或速度排名。细节见仓库 `docs/SUFFIX-ATTACHMENT.md`。

10.3 广义 SAM 点数与后缀语言

GeneralSAM 的状态按文档编号与结束位置组成的 `endpos` 集合等价。先 `add` 全部小写串，再 `build`；根为零，`distinct` 返回不同非空子串总数，`a.size()` 包含根。构造后不再 `add`，重复 `build` 安全；重建另开对象。重复串和空串在库内合法，P6139 则要求输入非空串。

多串 `endpos` 类不能直接称为后缀并集的最小 DFA。例如 `ab`、`b` 的三个非空子串 `a`、`b`、`ab` 具有不同 `endpos` 集合，含根共四点；仅识别后缀并集时，读完 `b` 和 `ab` 的状态可合并，含初态只需三点（省略拒绝汇点）。P6139 官方样例 `aa`、`ab`、`bac`、`caa` 要求不同子串数与点数均为十，符合 `endpos` 口径；把后缀 Trie 按右语言最小化则为七点，不能据题面中的“最小”二字输出七。完整用法直接输出 `a.size()`，不额外做 DFA 合并。

独立枚举文档位置集合与两种右语言计算核对上述区别。完整驱动的 600 组随机参考及排列、百万字符链和克隆密集串、两条各五十万字符的交替串、四十万文档合计百万字符，以及深十五完整二叉 Trie 均通过普通和 ASan/UBSan。这些是本地证据，尚未新增 P6139 线上 AC 或排名。构造与口径详见仓库 `docs/GENERAL-SAM-NOTES.md`。

第一部分

跨类依赖

附录 A 数论

A.1 模算术简介

A.1.1 静态模整数

固定 int 模数 $1 \leq \text{mod} \leq \text{INT_MAX}$, 可为合数。构造接受 signed64 并正规化, v 保持 $0 \leq v < \text{mod}$; 不要手动破坏正规化。加减乘 $O(1)$, pow 非负 signed64 指数、时间 $O(\log(e+1))$ 。try_inv 用欧几里得求逆: $\text{gcd}(v, \text{mod})=1$ 时返回 optional 值, 否则 nullopt; $\text{mod}=1$ 返回代表 0。inv、/、/= 要求分母可逆; 断言开启时诊断违反前提, 关闭断言不承诺拒绝非法除法。逆元 $O(\log(\text{mod}+1))$ 、额外空间 $O(1)$, 只用 long long, 不新增辅助模板依赖。+=、-=、*=、/= 返回自身引用, 支持自赋值与链式运算, 可作为 Fenwick 区间和值类型。类型的扩展不放宽 Binomial、NTT、高斯或 FPS 自身的素数等前提。

```
1 template <int mod> struct ModInt
2 {
3     static_assert(mod >= 1);
4     int v;
5
6     ModInt(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
7
8     ModInt operator+(ModInt b) const { return ModInt((long long)v + b.v); }
9
10    ModInt operator-(ModInt b) const { return ModInt((long long)v - b.v); }
11
12    ModInt operator*(ModInt b) const { return ModInt(1LL * v * b.v); }
13
14    ModInt pow(long long e) const
15    {
16        assert(e >= 0);
17        ModInt a = *this, r = 1;
18        for (; e >= 1, a = a * a)
19            if (e & 1) r = r * a;
20        return r;
21    }
```

求逆与除法（接上页同一结构体）：

```
23     optional<ModInt> try_inv() const
24     {
25         long long a = v, b = mod, x = 1, y = 0;
26         while (b)
27         {
28             long long q = a / b;
29             a -= q * b;
30             swap(a, b);
31             x -= q * y;
32             swap(x, y);
33         }
34         if (a != 1) return nullopt;
35         return ModInt(x);
36     }
37
38     ModInt inv() const
39     {
40         auto r = try_inv();
41         assert(r);
42         return *r;
43     } // requires an invertible residue
44
45     ModInt operator/(ModInt b) const { return *this * b.inv(); }
46
47     ModInt &operator+=(ModInt b) { return *this = *this + b; }
48
49     ModInt &operator-=(ModInt b) { return *this = *this - b; }
50
51     ModInt &operator*=(ModInt b) { return *this = *this * b; }
52
53     ModInt &operator/=(ModInt b) { return *this = *this / b; }
54 };
```

联合使用示例见第 67 页（Luogu P1313 计算系数），其中直接调用本模板。

A.2 卢卡斯定理

A.2.1 Lucas：小素数模的大下标组合数

Lucas(p) 预处理素数模数 p, choose(n,k) 返回 $C(n,k)$ 模 p; n、k 为完整 unsigned long long 范围, $k > n$ 返回 0, $C(0,0)=1$ 。重新赋值 Lucas(p) 可更换模数并重新预处理; 不检测素性, 要求调用者保证 p 为素数且 $p \geq 2$ 。预处理时间 $O(p + \log p)$, 动态版空间 $O(p)$; 单次查询 $O(1 + \log_p(n+1))$ 。适合小素数模数, 通常 $p \leq 10^6$; 大素数不能因查询下标小就忽略这里整段 $O(p)$ 的预处理。fac、ifac 下标为 $0..p-1$, 模数和表只读; 中间乘法用 long long。合数模数请使用 exLucas。

```

1 struct Lucas
2 {
3     int mod;
4     vector<int> fac, ifac;
5
6     Lucas(int p)
7     {
8         assert(p >= 2);
9         mod = p;
10        fac.resize(p);
11        ifac.resize(p);
12        fac[0] = 1;
13        for (int i = 1; i < p; i++) fac[i] = 1LL * fac[i - 1] * i % p;
14        long long a = fac[p - 1], r = 1;
15        for (int e = p - 2; e; e >>= 1)
16        {
17            if (e & 1) r = r * a % p;
18            a = a * a % p;
19        }
20        ifac[p - 1] = r;
21        for (int i = p - 1; i; i--) ifac[i - 1] = 1LL * ifac[i] * i % p;
22    }
23
24    int choose(unsigned long long n, unsigned long long k) const
25    {
26        if (k > n) return 0;
27        long long answer = 1;
28        while (n || k)
29        {
30            int a = n % mod, b = k % mod;
31            if (b > a) return 0;
32            answer = answer * fac[a] % mod;
33            answer = answer * ifac[b] % mod;
34            answer = answer * ifac[a - b] % mod;
35            n /= mod;
36            k /= mod;
37        }
38        return answer;
39    }
40 };

```

模板题使用：Luogu P3807

题意：多组查询 $C(n+m, n)$ 模 p ，题目保证 p 为素数且不超过 10^5 。每组构造 $\text{Lucas}(p)$ ，choose 的参数为 $n+m$ 、 n ；此题范围内 $n+m$ 不会溢出。

所需模板：Lucas（第 64 页，A.2.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3807>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         unsigned long long n, m;
10        int p;
11        cin >> n >> m >> p;
12        Lucas solver(p);
13        cout << solver.choose(n + m, n) << '\n';
14    }
15    return 0;
16 }
```

附录 B 组合数学

B.1 排列组合

B.1.1 阶乘组合数

代码依赖：ModInt (第 62 页, A.1.1 节)。抄写时一并准备；标准库类型不列入算法依赖。

Binomial<prime>(n=0) 预处理 $0..n$, 要求 prime 为素数且 $0 \leq n < \text{prime}$ 。init(n) 只扩大当前上限, 较小或相同的 n 不改变表; choose(n,k) 返回 $C(n,k)$, permute(n,k) 返回 $n!/(n-k)!$ 。查询前显式预处理到 n , 查询本身不扩表。 $n < 0$, $k < 0$ 或 $k > n$ 返回 0, $C(0,0)=P(0,0)=1$ 。fac、ifac 为可直接读取的阶乘与逆阶乘表, 增长可能使旧引用失效。单次查询 $O(1)$; 从 old 扩到 n 新增 $O(n-\text{old}+\log \text{prime})$ 次域运算, 重分配还可能复制旧表。首次预处理 $O(n+\log \text{prime})$, 空间 $O(n)$ 。超过模数不能使用阶乘除法: 小素数用 Lucas, 小合数用 exLucas。

```
1 template <int mod> struct Binomial
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     vector<Z> fac{Z(1)}, ifac{Z(1)};
5
6     Binomial(int n = 0) { init(n); }
7
8     void init(int n)
9     {
10         assert(0 <= n && n < mod);
11         int old = (int)fac.size() - 1;
12         if (n <= old) return;
13         fac.resize(n + 1);
14         ifac.resize(n + 1);
15         for (int i = old + 1; i <= n; i++) fac[i] = fac[i - 1] * i;
16         ifac[n] = fac[n].inv();
17         for (int i = n; i > old; i--) ifac[i - 1] = ifac[i] * i;
18     }
```

```
20 Z choose(int n, int k) const
21 {
22     if (k < 0 || k > n) return 0;
23     assert(n < (int)fac.size());
24     return fac[n] * ifac[k] * ifac[n - k];
25 }
26
27 Z permute(int n, int k) const
28 {
29     if (k < 0 || k > n) return 0;
30     assert(n < (int)fac.size());
31     return fac[n] * ifac[n - k];
32 }
33 };
```

应用题补充：Luogu P1313 计算系数

题意：求 $(by+ax)$ 的 k 次方中指定项的系数，模 10007。 x 、 y 的指数分别为 n 、 m ，均非负且 $n+m=k$ 。 k 至多 1000， a 、 b 均为不超过 1000000 的非负数。组合 $C(k,n)$ 与两个幂即可。模数为素数且 k 小于模数，满足阶乘逆元前提；零次幂按空乘积为 1。

所需模板：ModInt（第 62 页，A.1.1 节）、Binomial（第 66 页，B.1.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1313>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int a, b, k, n, m;
6     cin >> a >> b >> k >> n >> m;
7     Binomial<10007> c(k);
8     auto x = ModInt<10007>(a).pow(n);
9     auto y = ModInt<10007>(b).pow(m);
10    cout << (c.choose(k, n) * x * y).v << '\n';
11 }
```

附录 C 树状数组

C.1 树状数组第 k 小与组合依赖

保留频数第 k 小和泛型组合用途；P3374 基础单点加/区间和题不再独立收录或安排提交。add(x,v)、sum(x)、query(l,r)，下标 1..n，闭区间；kth(k) 要求所有频率非负且 k>0，超过总和返回 n+1。单次 O(log n)。T 须能从 0 构造并支持 += 与减法；可直接使用 ModInt 维护模数下的区间和。kth 只适用于有序累计频数，不适用于取模后的区间和。

```
1 template <class T = long long> struct Fenwick
2 {
3     int n;
4     vector<T> a;
5
6     Fenwick(int n = 0) : n(n), a(n + 1) {}
7
8     void add(int x, T v)
9     {
10         assert(x >= 1);
11         for (; x <= n; x += x & -x) a[x] += v;
12     }
13
14     T sum(int x) const
15     {
16         T ans = 0;
17         for (; x; x -= x & -x) ans += a[x];
18         return ans;
19     }
20
21     T query(int l, int r) const { return sum(r) - sum(l - 1); }
22
23     // Nonnegative frequencies; returns n+1 if k exceeds total.
24     int kth(T k) const
25     {
26         assert(k > 0);
27         int x = 0, b = 1;
28         while (b <= n / 2) b *= 2;
29         for (; b; b >>= 1)
30             if (x + b <= n && a[x + b] < k)
31             {
32                 k -= a[x + b];
33                 x += b;
34             }
35         return x + 1;
36     }
37 };
```

模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重集合的插入、删除一个、排名、第 k 小和严格前驱/后继。预读全部操作并离散化非第 k 小查询的值域；频数下标为 1-based, kth 的返回值减 1 后映射回原值。排名查询允许 x 不在集合中；第 k 小与前驱/后继按题目保证存在。 $n \leq 100000$, $|x| \leq 10000000$ ；总复杂度 $O(n \log n)$ ，空间 $O(n)$ 。

所需模板：Fenwick（第 68 页，C.1 节）。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     if (!(cin >> n)) return 0;
7     vector<pair<int, int>> q(n);
8     vector<int> a;
9     for (auto &[op, x] : q)
10    {
11        cin >> op >> x;
12        if (op != 4) a.push_back(x);
13    }
14    sort(a.begin(), a.end());
15    a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());
16    Fenwick<int> f(a.size());
17    for (auto [op, x] : q)
18    {
19        int p = lower_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
20        if (op == 1)
21            f.add(p + 1, 1);
22        else if (op == 2)
23        {
24            if (f.query(p + 1, p + 1) > 0) f.add(p + 1, -1);
25        }
26        else if (op == 3)
27            cout << f.sum(p) + 1 << '\n';
28        else if (op == 4)
29            cout << a[f.kth(x) - 1] << '\n';
30        else if (op == 5)
31            cout << a[f.kth(f.sum(p)) - 1] << '\n';
32        else
33        {
34            p = upper_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin();
35            cout << a[f.kth(f.sum(p) + 1) - 1] << '\n';
36        }
37    }
38 }

```

算法索引

ac_shortest, 10
ACWeighted, 12
AhoCorasick, 7

Binomial, 66

DynamicAC, 14

exkmp, 6

Fenwick, 68

GeneralSAM, 36

kmp_match, 1

Lucas, 64

manacher, 51
minimum_rotation, 57
ModInt, 62

OnlineSAM, 43
order_match, 3

PalindromicTree, 54
prefix_function, 1
prefix_lcs, 25

SAIS, 16
sam_lcs, 34
SAMDocuments, 46
SAMLex, 31
square_counts, 25
SuffixArray, 20
SuffixAutomaton, 27
SuffixLCP, 23

z_function, 5